4.4.1. Đoán lỗi (Error Guessing) 🎯

Khái niệm

Đoán lỗi là kỹ thuật kiểm thử dựa trên **kinh nghiệm và trực giác** của tester để dự đoán lỗi có thể xảy ra ở đâu.

> *Nói đơn giản: Bạn đã "chiến đấu" đủ lâu với phần mềm → bạn có "linh cảm" chỗ nào hay lỗi → bạn tập trung test ở đó.*

Tester dựa vào đâu để đoán?

Nguồn kiến thức	Ví dụ thực tế
Cách ứng dụng đã hoạt động trong quá khứ	Lần trước form đăng ký hay lỗi khi nhập ký tự đặc biệt → lần này test lại
Sai sót (error) lập trình viên hay mắc	Dev hay quên xử lý `null`, chia cho 0, off-by-one
Thất bại (failure) từ ứng dụng tương tự	App e-commerce khác từng lỗi khi áp 2 mã giảm giá cùng lúc → test luôn trường hợp này

Các vùng hay xảy ra lỗi

Vùng	Giải thích	Ví dụ cụ thể
Đầu vào (Input)	Dữ liệu nhập vào bị từ chối hoặc thiếu	Nhập email hợp lệ `a@b.com` nhưng hệ thống báo sai; bỏ trống trường bắt buộc mà không hiện cảnh báo
Đầu ra (Output)	Kết quả trả về sai	Giá hiển thị `1000` thay vì `1,000 VNĐ`; báo cáo xuất ra thiếu cột
Logic	Luồng xử lý bị thiếu hoặc sai	Dùng `>` thay vì `>=` khiến điểm đúng bằng 5 bị xếp loại sai; thiếu xử lý trường hợp giỏ hàng rỗng
Tính toán (Computation)	Công thức sai	Tính thuế VAT nhân nhầm 8% thành 0.8 thay vì 0.08
Giao diện (Interfaces)	Giao tiếp giữa các module lỗi	API trả về `string "123"` nhưng module nhận cần `int 123`
Dữ liệu (Data)	Biến/dữ liệu khởi tạo sai	Biến `totalPrice` không được khởi tạo → hiển thị `NaN`; trường ngày lưu dạng `MM/DD` thay vì `DD/MM`

Tấn công lỗi (Fault Attacks)

Là cách **có hệ thống** để triển khai đoán lỗi:

1. Lập danh sách lỗi thường gặp (từ kinh nghiệm, bug cũ, kiến thức chung)
2. Thiết kế test case nhắm vào từng lỗi trong danh sách
3. Chạy test để "bắt" lỗi

Ví dụ danh sách fault attack cho form đăng ký:

- Nhập chuỗi rỗng → hệ thống xử lý thế nào?
- Nhập 10,000 ký tự → có bị tràn không?
- Nhập SQL injection `' OR 1=1 --` → có lỗ hổng không?
- Nhập emoji 🎉 vào trường tên → có crash không?

⚠️ Lưu ý quan trọng

Hiệu quả của kỹ thuật này **phụ thuộc rất lớn** vào kỹ năng và kinh nghiệm của tester. Tester giàu kinh nghiệm sẽ "đoán" trúng hơn nhiều so với người mới. Đây vừa là điểm mạnh (linh hoạt, nhanh), vừa là điểm yếu (khó chuẩn hóa, khó chuyển giao) của kỹ thuật này.

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.